6.ROS2 功能包

1.功能包简介

每个机器人可能有很多功能，比如移动控制、视觉感知、自主导航等，如果我们把这些功能的源码都放在一起当然也是可以的，但是当我们想把其中某些功能分享给别人时，就会发现代码都混合到了一起，很难拆分出来。

功能就是这个原理，我们把不同功能的代码划分到不同的功能包中，尽量降低他们之间的耦合关系，当需要在 ROS 社区中分享给别人的时候，只需要说明这个功能包该如何使用，别人很快就可以用起来了。

所以功能包的机制，是提高 ROS 中软件复用率的重要方法之一。

2.创建和编译功能包

1） 使用 Nomachine 远程连接工具连接 Jetson Orin Nano 主板，然后双击桌面的 

，输入指令“**cd ros2_ws/src/**”指令，切换到 ros2_ws 工作空间的 src 文件夹中。

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd ros2_ws/src/
```

2） 输入“**ros2 pkg create hello_world_demo --build-type ament_python --dependencies rclpy --node-name hello_world**”并按下回车，创建一个名为“**hello_world_demo**”的功能包，添加依赖关系 rclpy，并生成一个名为“**hello_world**”的执行程序。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src$ ros2 pkg create hello_world_demo --build-type ament_python
 --dependencies rclpy --node-name hello_world
```

3） 输入“**cd ~/ros2_ws**”指令，切换到工作空间的根目录。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src$ cd ~/ros2_ws
```

4） 输入“**colcon build**”指令，对工作空间的功能包进行编译。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$ colcon build
```

5） 编译完成后，输入进入功能包所在目录的指令“**cd src/hello_world_demo/**”，并按下回车，验证功能包是否创建成功。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$ cd src/hello_world_demo/
```

3.功能包介绍

编译完成后，可以输入“**tree -L 1**”指令，查看工作空间的根目录。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/hello_world_demo$ tree -L 1
.
├── hello_world_demo
├── package.xml
├── resource
├── setup.cfg
├── setup.py
└── test

3 directories, 3 files
```

ROS 系统中一个典型的功能包结构如上所示，这个 hello_world_demo 就是功能包的根目录，里边会有 6 个文件或子目录。

名字	详细说明
hello_world_demo	功能包同名目录：Python 源文件目录
package.xml	包的信息，比如：包名、版本、作者、依赖性
resource	资源目录
setup.cfg	功能包基本配置文件
setup.py	与 C++功能包的 CMakeLists.txt 类似
test	存储测试相关文件